

TASKFLOW

Sistema de Gestão de Tarefas Colaborativo

Documento de Requisitos

Versão 1.7

7 de julho de 2026

Sumário

- 1. Introdução
- 2. Requisitos Funcionais
- 3. Requisitos Não Funcionais
- 4. Regras de Negócio
- 5. User Stories
- 6. Modelo de Dados
- 7. Especificação de API (REST)
- 8. Glossário
- 9. Histórico de Versões

1. Introdução

Este documento especifica os requisitos funcionais e não funcionais, regras de negócio, user stories, modelo de dados e endpoints de API do sistema TaskFlow. Ele complementa o Documento do Projeto, detalhando o "o quê" deve ser construído, enquanto o outro documento trata do "como" arquitetural.

Uma versão estruturada em JSON (`requirements.json`) acompanha este documento, contendo os mesmos dados em formato consumível por ferramentas e agentes de IA durante a implementação. Este PDF foi regenerado a partir da versão 1.7 do JSON, consolidando todas as correções e adições feitas ao longo das 8 fases de implementação e do trabalho pós-Fase 8 (ver seção 9 para o histórico completo).

Uma auditoria de homologação comparando este documento com o código implementado (branch `main`) encontrou duas lacunas de rastreabilidade: funcionalidades reais, testadas e em produção, sem RF/RN correspondente na especificação. Ambas foram fechadas na versão 1.7 — ver RF-018 a RF-021, RN-007 e a seção 9. Nenhuma funcionalidade foi encontrada implementada fora do escopo aqui descrito.

2. Requisitos Funcionais

ID	Nome	Prioridade	Descrição / Critério de Aceitação
RF-001	Cadastro de usuário	Alta	O sistema deve permitir criar conta com nome, e-mail e senha. E-mail deve ser único. Senha deve ter no mínimo 8 caracteres. Senha deve ser armazenada com hash.
RF-002	Autenticação	Alta	O sistema deve permitir login via e-mail/senha. Retorna access token (JWT) e refresh token. Credenciais inválidas retornam 401.
RF-003	Renovação de sessão	Média	Permitir renovar o access token usando um refresh token válido. Refresh token expirado retorna erro e exige novo login.
RF-004	Criar organização	Alta	Usuário autenticado pode criar uma organização. Criador torna-se automaticamente ADMIN da organização.
RF-005	Convidar membros	Média	Administrador pode convidar outros usuários para a organização por e-mail. Apenas ADMIN pode convidar. Convite associa role MEMBER por padrão. Se o e-mail ainda não tiver conta, cria um convite pendente que vira membro automaticamente no cadastro (sem envio real de e-mail).
RF-006	Criar quadro	Alta	Membro da organização pode criar um quadro (board) com nome e descrição. Quadro pertence a exatamente uma organização.

ID	Nome	Prioridade	Descrição / Critério de Aceitação
RF-007	Criar coluna	Alta	Membro pode criar colunas customizadas dentro de um quadro. Coluna possui campo 'order' para posicionamento.
RF-008	Reordenar colunas	Baixa	Membro pode reordenar colunas dentro de um quadro. Reordenação persiste o novo campo 'order' de todas as colunas afetadas.
RF-009	Criar tarefa	Alta	Membro pode criar uma tarefa em uma coluna. Campos: título (obrigatório), descrição, prazo e responsável (opcionais). Responsável deve ser membro da organização.
RF-010	Editar tarefa	Alta	Membro pode editar título, descrição, prazo e responsável de uma tarefa existente. Alterações geram registro no histórico de atividades.
RF-011	Mover tarefa	Alta	Membro pode mover uma tarefa entre colunas do mesmo quadro. Não é permitido mover tarefa para coluna de outro quadro.
RF-012	Excluir tarefa	Média	Membro pode excluir uma tarefa. Exige confirmação prévia no frontend. Exclusão é definitiva (hard delete) ou lógica, a definir na implementação.
RF-013	Comentar em tarefa	Média	Membro pode adicionar comentários em uma tarefa. Comentário associado ao autor e timestamp.
RF-014	Histórico de atividades	Baixa	Sistema registra e exibe histórico de alterações relevantes de uma tarefa. Eventos: criação, mudança de status, atribuição, edição de campos principais.
RF-015	Filtrar e buscar tarefas	Média	Membro pode filtrar tarefas por responsável, status e prazo, e buscar por título. Filtros combináveis via query params na API.
RF-016	v1.5 Remover membro	Média	Administrador pode remover um membro da organização. Apenas ADMIN pode remover (RN-002). Membro removido perde acesso aos quadros da organização.
RF-017	v1.5 Excluir coluna	Média	Membro pode excluir uma coluna de um quadro. Tarefas da coluna excluída são movidas para a primeira coluna restante do quadro (RN-004). Exclusão é bloqueada se for a única coluna do quadro.
RF-018	v1.7 Editar quadro	Média	Membro da organização pode editar o nome e a descrição de um quadro existente. Qualquer membro da organização pode editar (não exige ADMIN).
RF-019	v1.7 Excluir quadro	Média	Administrador da organização pode excluir um quadro. Apenas ADMIN pode excluir (ação destrutiva).

ID	Nome	Prioridade	Descrição / Critério de Aceitação
			Colunas e tarefas do quadro são excluídas em cascata.
RF-020	v1.7 Editar organização	Média	Membro pode editar o nome de uma organização existente. Qualquer membro da organização pode editar (não exige ADMIN).
RF-021	v1.7 Excluir organização	Média	Administrador pode excluir a organização. Apenas ADMIN pode excluir (ação destrutiva). Boards, colunas, tarefas, memberships e convites pendentes da organização são excluídos em cascata.

3. Requisitos Não Funcionais

ID	Categoria	Descrição
RNF-001	Segurança	Senhas devem ser armazenadas com hash (bcrypt/argon2); nunca em texto plano.
RNF-002	Segurança	Todas as rotas da API, exceto login/cadastro, devem exigir autenticação via JWT.
RNF-003	Desempenho	Endpoints de listagem devem responder em até 300ms sob carga normal (p95).
RNF-004	Escalabilidade	Arquitetura deve permitir escalar o backend horizontalmente (stateless, sem sessão em memória).
RNF-005	Disponibilidade	Ambiente de produção deve ter meta de disponibilidade de 99% mensal.
RNF-006	Manutenibilidade	Código deve seguir princípios SOLID e ter cobertura de testes automatizados $\geq 80\%$ nas camadas de domínio e aplicação.
RNF-007	Usabilidade	Interface deve ser responsiva, funcionando corretamente em telas a partir de 360px de largura.
RNF-008	Portabilidade	Aplicação deve ser executável via Docker/docker-compose em qualquer ambiente compatível.
RNF-009	Observabilidade	API deve expor logs estruturados e um endpoint de health-check (/health).
RNF-010	Documentação	API deve ser documentada via Swagger/OpenAPI, disponível em ambiente de desenvolvimento.

4. Regras de Negócio

ID	Regra
RN-001	Um usuário só pode acessar quadros de organizações das quais é membro.
RN-002	Apenas administradores da organização podem convidar ou remover membros.
RN-003	Uma tarefa deve sempre pertencer a exatamente uma coluna e um quadro.
RN-004	Ao excluir uma coluna, todas as tarefas nela contidas devem ser movidas para a primeira coluna do quadro, ou a exclusão deve ser bloqueada se não houver destino definido.
RN-005	O responsável por uma tarefa deve ser obrigatoriamente um membro da organização do quadro.
RN-006	Comentários não podem ser editados após 15 minutos de sua criação; apenas exclusão é permitida após esse período.
RN-007	v1.7 A organização deve manter ao menos um ADMIN a qualquer momento; a remoção de um membro ADMIN é bloqueada se ele for o único administrador restante.

5. User Stories

ID	História	Requisitos Relacionados
US-01	Como usuário, quero me cadastrar com e-mail e senha, para acessar a plataforma.	RF-001
US-02	Como usuário, quero fazer login, para acessar meus quadros e tarefas.	RF-002
US-03	Como administrador, quero criar uma organização, para agrupar meus quadros de equipe.	RF-004
US-04	Como membro, quero criar um quadro com colunas customizadas, para organizar o fluxo de trabalho da minha equipe.	RF-006, RF-007
US-05	Como membro, quero criar tarefas e atribuí-las a colegas, para distribuir o trabalho.	RF-009
US-06	Como membro, quero mover tarefas entre colunas, para refletir o progresso do trabalho.	RF-011
US-07	Como membro, quero comentar em uma tarefa, para alinhar detalhes com a equipe.	RF-013
US-08	Como membro, quero filtrar tarefas por responsável e prazo, para priorizar meu trabalho.	RF-015

6. Modelo de Dados

As entidades abaixo representam o modelo de dados relacional da aplicação, implementado via Prisma/PostgreSQL.

User

Campo	Tipo	Regras
id	uuid	PK
name	string	obrigatório
email	string	único, obrigatório
passwordHash	string	obrigatório
createdAt	datetime	auto

Organization

Campo	Tipo	Regras
id	uuid	PK
name	string	obrigatório
ownerId	uuid	FK -> User
createdAt	datetime	auto

Membership

Campo	Tipo	Regras
id	uuid	PK
userId	uuid	FK -> User
organizationId	uuid	FK -> Organization
role	enum (ADMIN, MEMBER)	obrigatório

Board

Campo	Tipo	Regras
id	uuid	PK
organizationId	uuid	FK -> Organization
name	string	obrigatório
description	string	opcional

Column

Campo	Tipo	Regras
id	uuid	PK
boardId	uuid	FK -> Board
name	string	obrigatório
order	integer	obrigatório

Task

Campo	Tipo	Regras
id	uuid	PK
columnId	uuid	FK -> Column

Campo	Tipo	Regras
title	string	obrigatório
description	string	opcional
assigneeId	uuid	FK -> User, opcional
dueDate	date	opcional
order	integer	obrigatório
priority v1.1	enum (LOW, MEDIUM, HIGH)	obrigatório, default:MEDIUM
createdAt	datetime	auto

Comment

Campo	Tipo	Regras
id	uuid	PK
taskId	uuid	FK -> Task
authorId	uuid	FK -> User
content	string	obrigatório
createdAt	datetime	auto

ActivityLog

Campo	Tipo	Regras
id	uuid	PK
taskId	uuid	FK -> Task
userId v1.1	uuid	FK -> User, obrigatório
action	string	obrigatório
createdAt	datetime	auto

PendingInvite v1.6

Campo	Tipo	Regras
id	uuid	PK
organizationId	uuid	FK -> Organization
email	string	obrigatório
role	enum (ADMIN, MEMBER)	obrigatório

Campo	Tipo	Regras
createdAt	datetime	auto

7. Especificação de API (REST)

30 endpoints ao todo, incluindo `/health`. Rotas marcadas **v1.7** foram adicionadas nesta revisão para fechar lacunas de rastreabilidade (ver seção 9).

Método	Rota	Descrição	Autenticação
GET	<code>/health</code>	Health-check da API (RNF-009)	Não
POST	<code>/auth/register</code>	Cadastrar novo usuário	Não
POST	<code>/auth/login</code>	Autenticar usuário	Não
POST	<code>/auth/refresh</code>	Renovar access token	Refresh token
GET	<code>/users/me</code>	Consultar perfil do usuário autenticado	Sim
GET	<code>/organizations</code>	Listar organizações do usuário	Sim
POST	<code>/organizations</code>	Criar organização	Sim
PATCH	<code>/organizations/:id</code>	Editar nome da organização	Sim v1.7
DELETE	<code>/organizations/:id</code>	Excluir organização, com boards, colunas, tarefas, memberships e convites em cascata	Sim (admin) v1.7
POST	<code>/organizations/:id/invites</code>	Convidar membro (retorna <code>{status:'joined', membership}</code> ou <code>{status:'pending', invite}</code> se o e-mail ainda não tiver conta)	Sim (admin)
GET	<code>/organizations/:id/members</code>	Listar membros de uma organização	Sim

Método	Rota	Descrição	Autenticação
DELETE	/organizations/:id/members/:memberId	Remover membro da organização	Sim (admin)
GET	/boards?organizationId=	Listar quadros de uma organização	Sim
POST	/boards	Criar quadro	Sim
PATCH	/boards/:id	Editar nome/descrição de um quadro	Sim v1.7
DELETE	/boards/:id	Excluir quadro, com colunas e tarefas em cascata	Sim (admin) v1.7
GET	/boards/:id/columns	Listar colunas de um quadro	Sim
POST	/boards/:id/columns	Criar coluna	Sim
PATCH	/columns/:id/reorder	Reordenar coluna	Sim
DELETE	/columns/:id	Excluir coluna (tarefas movidas para a primeira coluna restante)	Sim
POST	/columns/:id/tasks	Criar tarefa	Sim
PATCH	/tasks/:id	Editar tarefa	Sim
PATCH	/tasks/:id/move	Mover tarefa entre colunas	Sim
DELETE	/tasks/:id	Excluir tarefa	Sim
POST	/tasks/:id/comments	Comentar em tarefa	Sim
GET	/tasks/:id/comments	Listar comentários de uma tarefa	Sim
PATCH	/comments/:id	Editar comentário (até 15 minutos após a criação, apenas o autor)	Sim

Método	Rota	Descrição	Autenticação
DELETE	/comments/:id	Excluir comentário (apenas o autor)	Sim
GET	/tasks/:id/activity	Consultar histórico de atividades	Sim
GET	/tasks?assigneeId=&status=&dueBefore=&search=&page=&limit=	Buscar/filtrar tarefas (paginado: retorna {data, meta})	Sim

Tempo real (WebSocket) v1.6

Namespace `/realtime`, autenticado com o mesmo access token JWT via `handshake.auth.token`.

Evento	Direção	Payload	Descrição
join-board	cliente → servidor	{ boardId }	Entra na room do quadro; valida membership do requester na organização do quadro.
leave-board	cliente → servidor	{ boardId }	Sai da room do quadro.
board-event	servidor → cliente	{ type, payload }	Emitido para todos na room do quadro. type é um de: task.created, task.updated, task.moved, task.deleted, column.created, column.deleted, column.reordered.

8. Glossário

- **Board:** Espaço de trabalho que agrupa colunas e tarefas de um time (quadro).
- **Column:** Etapa do fluxo de trabalho dentro de um quadro (ex.: A Fazer).
- **Task:** Unidade de trabalho atribuível a um responsável, com prazo e status (tarefa).
- **Membership:** Vínculo entre um usuário e uma organização, com papel (role) associado.
- **JWT:** JSON Web Token, padrão usado para autenticação stateless da API.

9. Histórico de Versões

Versão	Data	Resumo das mudanças
1.1	2026-07-04	• Adicionado o campo Task.priority (enum LOW/MEDIUM/HIGH, default MEDIUM). A tabela original de Task não o incluía, mas o protótipo hifi (design-handoff.md) usa prioridade extensivamente e o objetivo 2.2.3 do Documento do Projeto já citava 'priorização' de tarefas — evidenciado como lacuna durante a prototipação. • Adicionado o campo ActivityLog.userId (FK -> User, obrigatório) para registrar o autor de cada evento de atividade. A tabela original de ActivityLog não referenciava o ator, mas RF-014 e o protótipo hifi (timeline '<ator> moveu de X para Y') exigem exibir quem praticou a ação.
1.2	2026-07-04	• Adicionado o query param 'search' ao endpoint GET /tasks. A tabela de api_endpoints só listava assigneeld/status/dueBefore, mas a própria descrição do RF-015 exige 'buscar por título' — lacuna entre o texto do requisito e a tabela de endpoints. • Esclarecido que o query param 'status' de GET /tasks filtra por columnName exato: não existe campo Task.status no modelo de dados — a coluna representa o estágio/status da tarefa no Kanban (RF-015).
1.3	2026-07-05	• Adicionados os endpoints GET /tasks/:id/comments, PATCH /comments/:id e DELETE /comments/:id. A tabela de api_endpoints só listava POST /tasks/:id/comments, mas RN-006 (edição/exclusão de comentários dentro de uma janela de 15 minutos) não faz sentido sem endpoints para listar, editar e excluir comentários. • Corrigida a constraint de chave estrangeira de comments.taskId e activity_logs.taskId de ON DELETE RESTRICT para ON DELETE CASCADE. A migration inicial usava RESTRICT, o que impediria a exclusão definitiva de uma tarefa (RF-012) assim que ela tivesse comentários ou entradas de histórico associadas.
1.4	2026-07-05	• Adicionado o endpoint GET /users/me. A implementação do frontend (Fase 6) exigiu obter nome/e-mail do usuário autenticado, mas POST /auth/login e POST /auth/refresh só retornam tokens, e o payload do JWT só carrega sub/email — não havia nenhuma forma de recuperar o nome de um usuário já cadastrado após o login. • Adicionado o endpoint GET /organizations/:id/members. Sem ele não era possível popular o seletor de responsável de uma tarefa, a pilha de avatares de membros do quadro, nem a tela de gestão de membros (RF-005) com dados reais — a única rota existente para membership era POST /organizations/:id/invites (criação), sem leitura correspondente.

Versão	Data	Resumo das mudanças
		Adicionado o endpoint GET /boards/:id/columns. As colunas de um quadro só eram retornadas no corpo de POST /boards/:id/columns (criação) ou PATCH /columns/:id/reorder (reordenação) — não havia forma de carregar as colunas de um quadro já existente ao simplesmente abrir a tela do quadro.
1.5	2026-07-05	- Auditoria completa comparando o código implementado com este documento (todas as fases 1-8): nenhuma funcionalidade foi implementada fora do escopo aqui descrito. Foi encontrado o inverso — duas regras de negócio documentadas desde a v1.0 sem nenhum endpoint/RF correspondente, agora corrigido: - Adicionados RF-016 (Remover membro) e o endpoint DELETE /organizations/:id/members/:memberId. RN-002 já previa 'apenas administradores podem convidar OU REMOVER membros', mas só a metade de convite (RF-005) tinha requisito funcional e endpoint — a remoção nunca foi implementada em nenhuma fase. - Adicionados RF-017 (Excluir coluna) e o endpoint DELETE /columns/:id. RN-004 já descrevia o comportamento completo (mover tarefas para a primeira coluna restante, ou bloquear a exclusão se for a única), mas nunca teve um RF ou endpoint dedicado — nenhuma fase anterior implementou exclusão de coluna. - Adicionado o endpoint GET /health ao array api_endpoints. Ele existe desde a Fase 1 e já era citado em texto livre no RNF-009, mas nunca havia sido listado formalmente entre os endpoints da API.
1.6	2026-07-05	- RNFs pendentes fechados: RNF-003 (p95 medido de fato com script de carga contra GET /boards e GET /tasks); RNF-007 (breakpoints responsivos aplicados e verificados a 360px em login, dashboard, board, modal de tarefa e membros); RNF-009 (logs estruturados via nestjs-pino, com redação de dados sensíveis). - Hardening de segurança (sem RF/RNF dedicado, mas necessário para qualquer deploy real): CORS restrito por env var (antes aberto), helmet, e rate limiting (@nestjs/throttler) global e reforçado em /auth/login e /auth/register. - GET /tasks agora é paginado: aceita page/limit (default 1/50, máx. 100) e retorna {data, meta} em vez de um array puro — mudança de forma de resposta. GET /tasks?status=<columnId> (usado pelo board Kanban) usa limit=100 para preservar o comportamento anterior de 'todas as tarefas da coluna'. - RF-005 (Convidar membro): convite para e-mail sem conta deixa de retornar 422 — cria um PendingInvite que vira Membership automaticamente no cadastro (RN-002). Resposta de POST /organizations/:id/invites muda de Membership para {status:'joined' 'pending', ...}. Novo model de dados PendingInvite. - Nova capacidade: notificações em tempo real via WebSocket (namespace /realtime) para tarefas e colunas de um quadro — o Documento do Projeto listava isso como 'fora do escopo v1'; passa a ser parte do escopo implementado a partir desta versão.
1.7	2026-07-07	- Auditoria de homologação comparando o código implementado com este documento: foram encontradas duas lacunas de rastreabilidade — funcionalidade real, testada e em produção, sem RF/RN correspondente. Ambas fechadas nesta versão, seguindo o mesmo padrão de formalização retroativa já usado na v1.5: - Adicionados RF-018 (Editar quadro), RF-019 (Excluir quadro), RF-020 (Editar organização) e RF-021 (Excluir organização), e os endpoints PATCH/DELETE /boards/:id e PATCH/DELETE /organizations/:id. Editar exige apenas ser membro da

Versão	Data	Resumo das mudanças
		organização; excluir exige ADMIN e é destrutivo (apaga em cascata colunas/tarefas, ou boards/colunas/tarefas/memberships/convites, respectivamente). • Adicionada RN-007: a organização deve manter ao menos um ADMIN a qualquer momento — a remoção de um membro ADMIN é bloqueada se ele for o único administrador restante.
